

TD 5 - Thermochimie - Premier principe

PARTIE 1

Exercices d'application

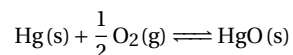
1.1 Réactions standard de formation



- Référence : E6A001
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

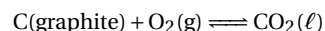
1. Indiquer si les réactions suivantes correspondent à des réactions standard de formation à 298 K.

(a)

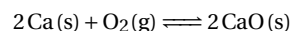


sachant que la température de fusion du mercure est de 234 K.

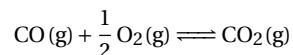
(b)



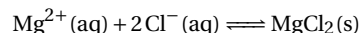
(c)



(d)



(e)



2. Écrire les réactions standard de formation des composés suivants à 298 K :

- (a) acide nitrique liquide,
- (b) hydroxyde d'aluminium (III) solide,
- (c) sulfate de sodium solide,
- (d) styrène $\text{C}_8\text{H}_8(\ell)$.

1.2 Étude d'une transformation monotherme monobare



- Référence : E6A002
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Données À 298 K :

- $\Delta_f H^\circ (\text{CO}_2(\text{g})) = -393,51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- $\Delta_f H^\circ (\text{MgO(s)}) = -601,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. On considère la réaction ayant pour réactifs du magnésium solide Mg(s) et du dioxyde carbone gazeux $\text{CO}_2(\text{g})$ et produisant de l'oxyde de magnésium MgO(s) et du carbone graphite. Écrire l'équation de la réaction et déterminer l'enthalpie de réaction $\Delta_r H^\circ$ à 298 K.
2. On considère un système fermé contenant initialement 2,0 mmol de Mg(s) et 2,0 mmol de $\text{CO}_2(\text{g})$. Ce système évolue de façon monotherme et monobare à 298 K. La réaction est supposée totale.
 - (a) Déterminer la variation d'enthalpie ΔH du système et le transfert thermique reçu au cours de la transformation.
 - (b) Pouvait-on prévoir le signe du transfert thermique ?

PARTIE 2

Exercices d'entraînement

2.1 Calorimétrie



- Référence : E6B001
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

- Données** ► Capacité thermique massique de la solution assimilée à de l'eau : $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$,
- la masse volumique de la solution est assimilée à celle de l'eau,
 - La valeur en eau d'un calorimètre est la masse d'eau ayant la même capacité thermique que le calorimètre.

Pour mesurer l'enthalpie standard de réaction de l'autoprotolyse de l'eau, on utilise un calorimètre de valeur en eau $\mu = 62 \text{ g}$ contenant un volume $V_a = 100 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique de concentration $c_a = 0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Le thermomètre indique initialement la température ambiante $T_0 = 22,3^\circ \text{C}$. On ajoute lentement de la soude à la concentration $c_b = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ jusqu'à atteindre la température maximale $T_f = 25,4^\circ \text{C}$.

Effectuer un bilan enthalpique en supposant le calorimètre parfaitement isolé et en déduire l'enthalpie de la réaction d'autoprotolyse de l'eau.

2.2 Calcul de température de flamme



- ▶ Référence : E6B002
- ▶ Filières : MP, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

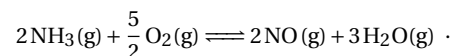
Données ▶ Enthalpies standard de formation à 298 K :

	$H_2O(g)$	$NO(g)$	$NH_3(g)$
$\Delta_f H^\circ (kJ \cdot mol^{-1})$	-243	87,9	-46,5

- ▶ Capacités thermiques molaires à pression constante à 298 K considérées comme constantes dans l'intervalle de température étudié :

	Gaz diatomique	$H_2O(g)$	$NH_3(g)$
$C_p (J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1})$	29,1	33,6	35,1

On considère la réaction suivante :



1. Calculer l'enthalpie standard de réaction à 298 K.
2. On réalise cette réaction dans une enceinte adiabatique à la pression de 1 bar, les gaz étant introduits en proportions stœchiométriques à 298 K. Calculer la température en fin de réaction.

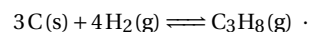
2.3 Combustion du propane



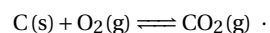
- ▶ Référence : E6B003
- ▶ Filières : MP, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

Données Toutes les données sont à 298 K.

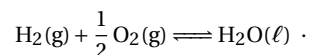
- ▶ Réaction 1 : $\Delta_r H_1^\circ = -103,8 kJ \cdot mol^{-1}$



- ▶ Réaction 2 : $\Delta_r H_2^\circ = -393,5 kJ \cdot mol^{-1}$



- ▶ Réaction 3 : $\Delta_r H_3^\circ = -285,8 kJ \cdot mol^{-1}$



1. Écrire l'équation bilan de la réaction de combustion du propane gazeux.
2. Calculer l'enthalpie standard de combustion $\Delta_{comb} H^\circ$ (propane) associée à cette réaction à 298 K.

2.4 Combustion de l'éthane gazeux



- ▶ Référence : E6B004
- ▶ Filières : MP, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

Données Toutes les données sont à 298 K.

- ▶ Enthalpies standard de formation :

$$\Delta_f H^\circ (CO_2(g)) = -394 kJ \cdot mol^{-1} \quad , \quad \Delta_f H^\circ (H_2O(l)) = -286 kJ \cdot mol^{-1}$$

- ▶ Enthalpie de sublimation du carbone graphique :

$$\Delta_{sub} H^\circ (C(gr)) = 717 kJ \cdot mol^{-1}$$

- ▶ Enthalpies standard de dissociation des liaisons hydrogène-hydrogène et carbone-hydrogène :

$$\Delta_{diss} H^\circ (H-H) = 432 kJ \cdot mol^{-1} \quad , \quad \Delta_{diss} H^\circ (C-H) = 411 kJ \cdot mol^{-1}$$

Ces enthalpies correspondent à l'énergie nécessaire pour briser une liaison en formant les éléments seuls, tous les composés étant à l'état gazeux.

- ▶ Enthalpie standard de combustion de l'éthane :

$$\Delta_r H^\circ = -1561 kJ \cdot mol^{-1}$$

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de combustion de l'éthane gazeux.
2. Calculer l'enthalpie standard de dissociation de la liaison carbone-carbone C-C.

PARTIE 3

Exercices d'approfondissement

3.1 Énergie de résonance du benzène



- ▶ Référence : E6C001
- ▶ Filières : MP, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

Données Toutes les données sont à 298 K.

► Enthalpie standard de sublimation du graphite :

$$\Delta_{sub}H^\circ(\text{C(gr)}) = 717 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

► Enthalpie standard de vaporisation du benzène liquide :

$$\Delta_{vap}H^\circ(\text{C}_6\text{H}_6) = 33,90 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

► Énergies de liaisons (en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) :

C – C	C = C	C – H	H – H	O = O	O – H	C = O
347	602	414	431	138	464	343

► Enthalpies standard de formation (en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) :

$\text{H}_2\text{O}(\ell)$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$
-285	-242	-394

On appelle réaction de combustion d'un hydrocarbure la réaction entre une mole de cet hydrocarbure et du dioxygène gazeux, formant de l'eau liquide et du dioxyde de carbone gazeux. L'enthalpie standard de la réaction de combustion du benzène liquide est $\Delta_{comb}H^\circ(\text{C}_6\text{H}_6(\ell)) = -3268 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Le but de cet exercice est de déterminer de deux façons l'enthalpie standard de formation du benzène liquide à 298 K.

- Déterminer l'enthalpie de formation du benzène $\Delta_f H^\circ(\text{C}_6\text{H}_6(\ell))$ en utilisant la valeur de l'enthalpie de combustion du benzène et les enthalpies standard de formation données.
- Évaluer maintenant $\Delta_f H^\circ(\text{C}_6\text{H}_6(\ell))$ au moyen des énergies de liaison, en supposant que le benzène présente une alternance de liaisons simples et doubles.
- En déduire l'énergie gagnée par le système grâce à la délocalisation des électrons sur le cycle benzénique, appelée énergie de résonance.

3.2 Grillage du minerai de plomb

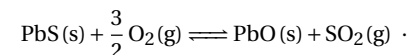


- Référence : E6C002
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Données On considère que les enthalpies standard de formation et les capacités thermiques molaires à pression constante ne varient pas dans les intervalles de température considérés.

Espèce	PbS(s)	PbO(s)	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{N}_2(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ à 298 K	-100,4	-217,4	0	-296,8	0
$C_{p,m}^\circ(\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	49,5	45,8	29,4	39,9	29,1

Le minerai de plomb contient essentiellement de la galène PbS(s) . Afin d'éliminer le soufre, il faut d'abord effectuer une opération que l'on appelle grillage. La réaction correspondante a pour équation :



Afin de décomposer le sulfate de plomb $\text{PbSO}_4(\text{s})$ qui peut se former au cours du grillage, la température doit être au moins égale à 1223 K.

- A l'aide des données, exprimer puis calculer l'enthalpie standard de la réaction de grillage à 298 K. Commenter le signe de la valeur numérique obtenue.

On admet pour la suite de l'exercice que l'enthalpie standard de la réaction de grillage ne varie pas avec la température :

$$\Delta_r H^\circ(1223 \text{ K}) \approx \Delta_r H^\circ(298 \text{ K}).$$

- Les réactifs considérés sont le minerai et de l'air, sachant que la composition molaire de l'air est de 80 % de diazote et 20 % de dioxygène. On introduit les réactifs dans les proportions stœchiométriques de la réaction. Ils entrent à la température de 298 K et la réaction a lieu à 1223 K. Schématiquement, on pourra considérer que la chaleur dégagée à pression constante sert à échauffer uniquement les réactifs entrants.
 - En supposant la transformation totale et adiabatique, déterminer la température à laquelle sont portés les réactifs grâce au transfert thermique dégagé par la réaction à 1223 K.
 - La réaction peut-elle alors être auto-entretenue (dans ce cas, il faudrait prévoir un système de refroidissement) ou doit-on apporter de l'énergie pour porter les réactifs entrants jusqu'à la température de 1223 K?
- En réalité, le minerai n'est pas de la galène pure et contient un mélange de PbS(s) et de gangue dont la capacité thermique molaire vaut $48 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$. Déterminer la fraction molaire du minerai en galène PbS(s) qui permet d'obtenir une élévation de température des réactifs limitée à 1223 K.